ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
Вариант 32. «Список покупок»

Дисциплина: Программирование

Студент: Ганзик Полина Дмитриевна

Группа: 1.6

Преподаватель: Садыков Алексей Валерьевич

2026

1. Цель работы

Закрепить навыки модульной организации программы на Python, создания и вызова функций, обработки строк, импорта модулей и использования стандартной библиотеки random.

2. Постановка задачи

Разработать консольное приложение «Список покупок» с отдельным модулем shopping_data.py. Реализовать справку, добавление и удаление товаров, вывод списка и случайного совета о покупках. Предусмотреть структуру проекта и файл requirements.txt.

3. Исходные данные и алгоритмы

Исходные данные: строка items, первоначально пустая; названия товаров вводятся пользователем. Список хранится как строка с разделителем «, ». Для выбора совета применяется случайное целое число от 1 до 3.

Добавление: если товара нет среди элементов items.split(", "), присоединить его к строке. Удаление: проверить наличие товара и удалить соответствующий фрагмент строки. Вывод: показать содержимое items или сообщение о пустом списке. Случайный совет: выбрать одну из трёх заранее заданных фраз.

4. Структура проекта

main.py — основной цикл и обработка команд; shopping_data.py — функции для работы со списком и советами; requirements.txt — предусмотрен заданием, но не приложен к исходным файлам. Используется только стандартная библиотека Python.

5. Листинг программы

main.py

```
import shopping_data as sd
#Список покупок
items = ""
#Бесконечный цикл, выход по команде 'exit'
while True:
    command = input("Введите команду: ").strip()
    #Выход из программы
    if command == "exit":
        break
    #Вывести доступные команды
    elif command == "help":
        print(sd.show_help())
    #Вывести случайный совет
    elif command == "tip":
        print(sd.random_tip())
    #Добавление товара
    elif command.startswith("add "):
```

```
        product = command[4:].strip()
        items = sd.add_item(items, product)
    #Удаление товара
    elif command.startswith("remove "):
        product = command[7:].strip()
        items = sd.remove_item(items, product)
    #Показывает текущий список
    elif command == "list":
        print(sd.list_items(items))
    #Отчищает список
    elif command == "clear":
        items = ""
        print("Список очищен.")
```

shopping_data.py

```
import random

def random_tip():
    number = random.randint(1,3)
    if number == 1:
        return 'Проверяйте сроки годности перед покупкой'
    elif number == 2:
        return 'Берите с собой список покупок'
    else:
        return 'Покупайте овощи и фрукты по сезону'

def show_help():
    return '''
Доступные команды:
add <товар> - добавить
remove <товар> - удалить
list - показать список
clear - отчистить список
tip - случайный совет
help - показать доступные команды
exit - выход
'''

def list_items(items):
    if items:
        return items
    else:
        return 'Список пуст'

def add_item(items, name):
    if name == " ":
        print("Укажите название товара.")
    elif name not in items.split(", "):
        if items:
            items += ", " + name
            print(f"Товар {name} добавлен.")
        else:
            items = name
            print(f"Товар {name} добавлен.")
    else:
        print("Такой товар уже есть.")
    return items

def remove_item(items,name):
    if name not in items.split(", "):
        print("Такого товара нет в списке.")
    elif items == name:
        items = ""
```

```
        print(f"Товар {name} удален.")
    elif items.startswith(name + ", "):
        items = items.replace(name + ", ", "", 1)
        print(f"Товар {name} удален.")
    else:
        items = items.replace(", " + name, "", 1)
        print(f"Товар {name} удален.")
    return items
```

6. Примеры выполнения

Приведены текстовые примеры ожидаемого выполнения по представленному коду; это не скриншоты запуска.

Пример 1. Добавление, просмотр и удаление товаров:

```
Введите команду: add Хлеб
Товар Хлеб добавлен.
Введите команду: add Молоко
Товар Молоко добавлен.
Введите команду: list
Хлеб, Молоко
Введите команду: remove Хлеб
Товар Хлеб удален.
Введите команду: list
Молоко
```

Пример 2. Повторное добавление, очистка и пустой список:

```
Введите команду: add Яблоки
Товар Яблоки добавлен.
Введите команду: add Яблоки
Такой товар уже есть.
Введите команду: clear
Список очищен.
Введите команду: list
Список пуст
```

7. Выводы

Создана консольная программа списка покупок с выделением функций в отдельный модуль. Реализованы команды add, remove, list, clear, help, tip и exit; изучены импорт модулей, функции с параметрами и возвращаемыми значениями, обработка строк и случайный выбор фразы.

Особенности исходной реализации: функция remove_item принимает два аргумента и не поддерживает параметр all_occurrences=False из формулировки задания; в add_item проверяется name == " ", поэтому пустая строка не отсекается этим условием. Файл requirements.txt в предоставленных материалах отсутствует. Эти моменты следует доработать для полного соответствия заданию.